■ Bistrô Moderno

Micro Frontends com Webpack Module Federation

■ Relatório de Performance — ANTES DA OTIMIZAÇÃO

Visão Geral do Projeto

O **Bistrô Moderno** é uma aplicação de restaurante construída com arquitetura de **Micro Frontends** composta por três aplicações React independentes integradas via **Webpack Module Federation**: um Container (porta 3000), o Micro Cardápio (porta 3001) e o Micro Pedido (porta 3002). A comunicação entre os micros é feita via Custom Events globais (*window*), mantendo total desacoplamento entre os serviços.

Métricas Coletadas (Google DevTools)

As métricas abaixo foram registradas no Google Chrome DevTools — aba Performance — em ambiente local, sem throttling de CPU ou rede.

LCP — Largest Contentful Paint	CLS — Cumulative Layout Shift	INP — Interaction to Next Paint
1,47 s	**0,03**	**112 ms**
✔ Considerado bom	✔ Considerado bom	✔ Considerado bom

Captura de Tela — DevTools Performance

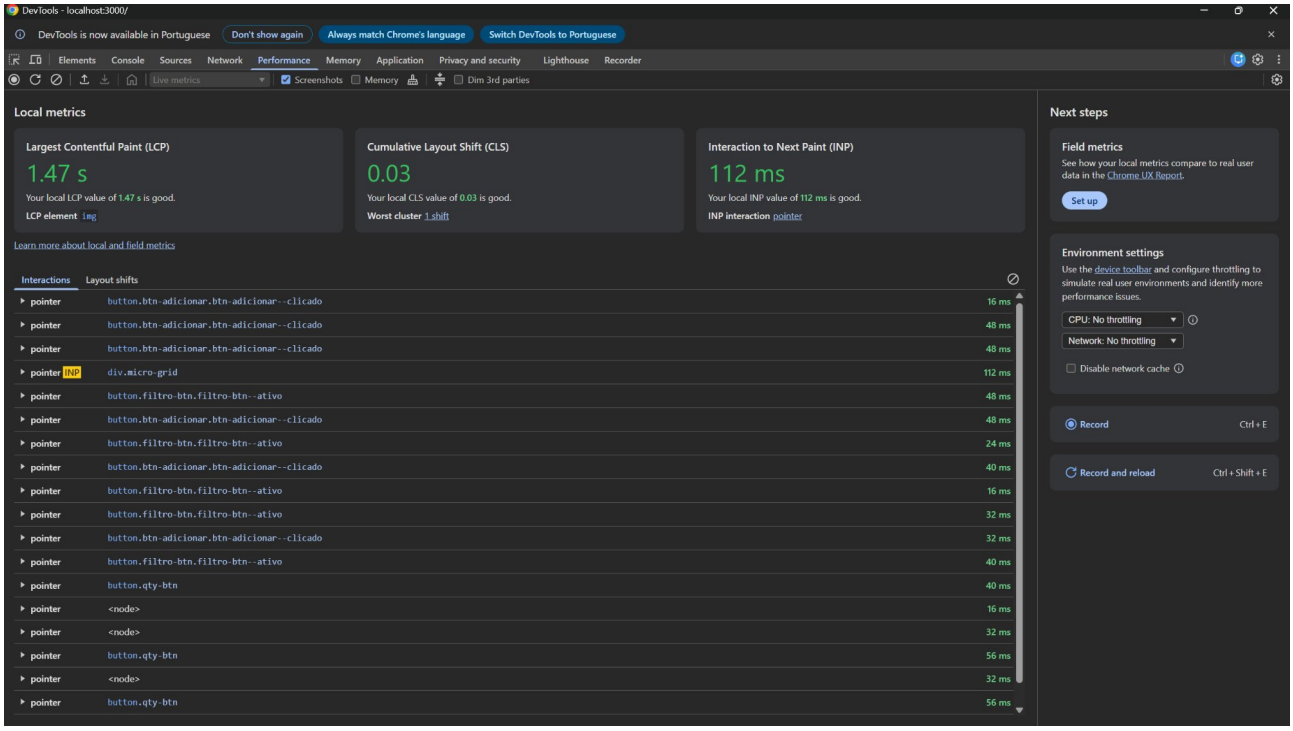

Figura 1 — Painel de Local Metrics do Google DevTools antes da otimização. Destaque para INP de 112 ms no elemento div.micro-grid e interações acima de 40–56 ms.

Gargalos Identificados

■ Imagens em diretórios web externos

As imagens dos pratos eram servidas a partir de URLs externas ou diretórios fora do projeto, aumentando a latência de carregamento e dificultando o controle de cache.

■ Dimensões excessivas

As imagens originais possuíam resoluções muito acima do necessário. Como são exibidas apenas como miniaturas de referência dos pratos (nunca ampliadas), o tamanho excessivo gerava transferência desnecessária de dados.

■ Formato PNG / JPG

Todos os assets eram servidos em PNG ou JPG, formatos menos eficientes do que alternativas modernas como WebP, resultando em arquivos maiores sem ganho perceptível de qualidade visual.

■ CLS elevado ao adicionar/remover itens

O elemento de notificação 'item adicionado' era criado e removido dinamicamente do DOM a cada interação. Essa inserção/remoção causava recálculos de layout (reflow), elevando o CLS e gerando o INP de 112 ms identificado no DevTools.

Interações com Maior Latência Registradas

div.micro-grid	112 ms	■ INP — layout shift
button.qty-btn	56 ms	Controle de quantidade
button.filtro-btn--ativo	48 ms	Troca de categoria
button.btn-adicionar	48 ms	Adicionar ao pedido
<node>	32–56 ms	Nó genérico reflow